Министерство образования и науки Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО»
(УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)

ОТЧЕТ
О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ
Лабораторная работа №1
по теме:
Метрология и основы стандартизации

Список исполнителей:

Смирнов А.В. _____
подпись, дата

Лебедева В.В. _____
подпись, дата

Холухина Д.Е. _____
подпись, дата

Санкт-Петербург 2026

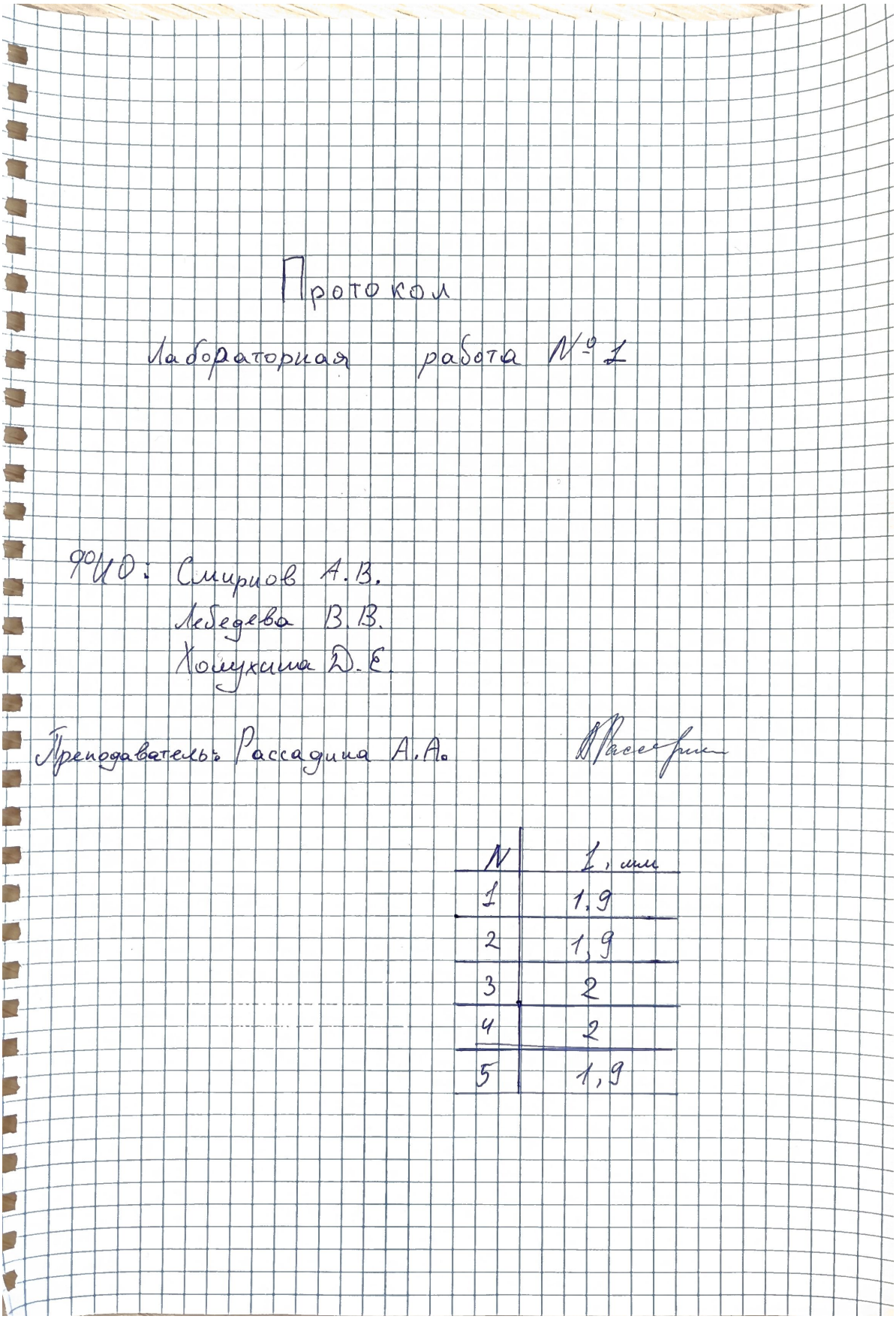
Цели и задачи

Определить толщину концевой меры методом прямых измерений и провести оценку погрешности.

Приборы и материалы

- Штангенциркуль
- концевая мера

Протокол измерений



Протокол

Лабораторная работа № 1

ФИО: Смирнов А.В.
Лебедева В.В.
Хомухина Д.Е.

Преподаватель: Рассадина А.А.

N	l, мм
1	1,9
2	1,9
3	2
4	2
5	1,9

Рисунок 1. Протокол измерений лабораторной работы

Прямые измерения величины

Таблица 1. Прямые измерения величины l

№	l, мм
1	1.90
2	1.90
3	2.00
4	2.00
5	1.90

Обработка результатов измерения

Среднее значение

По формуле

$$\overline{x} = \frac{1}{n}\sum_{i}^{n} x_i \tag{1}$$

Результат

$$\overline{x} = 1.940 \text{ мм}$$

Среднеквадратическое отклонение S группы

По формуле

$$S_x = \sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}\left(x_i - \overline{x}\right)^2} \tag{2}$$

Результат

$$S_x = 0.0548 \text{ мм}$$

Среднеквадратическое отклонение среднего арифметического

По формуле

$$S_{\overline{x}} = \frac{S}{\sqrt{n}} \tag{3}$$

Результат

$$S_{\overline{x}} = 0.0245 \text{ мм}$$

Искючение грубых погрешностей

По формуле

$$G_1 = \frac{|x_{\max} - \overline{x}|}{S}, \quad G_2 = \frac{|\overline{x} - x_{\min}|}{S} \tag{4}$$

Результат

$$G_1 = 1.095, \quad G_2 = 0.730$$

Сравним с теоритическими значениями критерия Граббса

Для $n = 5$: $G_T = 1.715$

Так как

$$G_2 < G_1 < G_T$$

не считаем $x_{\min}$ и $x_{\max}$ промахами.

Доверительные границы случайной погрешности

По формуле

$$\varepsilon = tS_{\overline{x}} \tag{5}$$

где t — коэффициент Стьюдента (выбран для $P = 0.95$)

Результат

$$t = 2.776 \quad \varepsilon = 0.0680 \text{ мм}$$

Учет систематической погрешности

Известна инструментальная погрешность

$$\theta = 0.1 \text{ мм}$$

Учет полной погрешности прямого измерения

По формуле

$$\Delta\overline{x} = \sqrt{\varepsilon^2 + \theta^2} \tag{6}$$

Результат

$$\Delta\overline{x} = 0.1209 \approx 0.12 \text{ мм}$$

Относительная погрешность

$$\delta x = \frac{\Delta\overline{x}}{\overline{x}} \cdot 100\% = 6\%$$

Результат

$$l = \left(\bar{l} \pm \Delta\bar{l}\right) = 1.94 \pm 0.12 \text{ мм}$$

Выводы

1. Оценка на промахи по критерию Граббса показала, что промахов нет.
2. Вклад систематической погрешности оказался больше, чем вклад случайной погрешности, поэтому точность измерения ограничена используемыми приборами.
3. Поскольку относительная погрешность $\delta x = 6\% < 10\%$, обработка результатов выполнена с высокой точностью.